

05.56220121PAC2Solucio.pdf



Jose_Blasco_83



Fundamentos de Computadores



1º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Universitat Oberta de Catalunya**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





Si estás perdido en clase por comprar online...
al menos que no te timen ¿no?
Cuenta NoCuenta, con seguro para tus compras online*.

Abrir mi cuenta

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

· · · · Estudios d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



PAC2 - Segona prova d'avaluació continuada

Presentació

Després de conèixer els sistemes de representació de la informació, aquesta PAC es focalitza en els circuits lògics combinacionals. Les funcions lògiques ens permeten descriure la funcionalitat d'un circuit i mitjançant les portes lògiques i els blocs combinacionals podem implementar-les en un circuit. Tot això, no es podria fer sense saber mecanismes de minimització, com mapes de Karnaugh, que ens permeten reduir les dimensions del circuit que s'ha d'implementar.

Competències

- Conèixer i saber aplicar l'àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques.
- Tenir nocions tecnològiques dels circuits digitals i entendre la relació entre els circuits digitals i les funcions lògiques.
- Conèixer i saber utilitzar les portes lògiques i els mòduls combinacionals en el disseny de circuits lògics.

Objectius

- Saber aplicar les operacions bàsiques i els axiomes de l'àlgebra de Boole.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant Taules de veritat.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant expressions algebraiques.
- Saber analitzar un circuit combinacionals.
- Saber realitzar un cronograma a partir d'un circuit digital combinacional.
- Saber sintetitzar una funció a dos nivells.
- Saber dissenyar un circuit combinacional senzill a partir dels blocs combinacionals dels materials.

Recursos

Els recursos que es recomana fer servir per aquesta PAC són els següents:

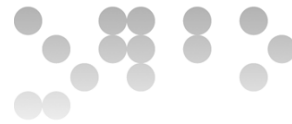
Bàsics: El mòdul 3 dels materials.

Complementaris: KeMap, VerilUOC i el Wiki de l'assignatura

Criteris de valoració

- Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.
- La valoració està indicada en cadascun dels subapartats.





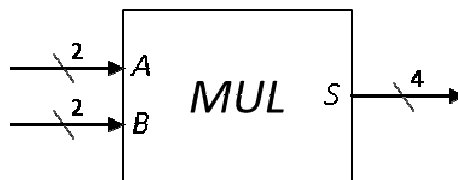
Format i data de lliurament

- Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.
- Cal lliurar la solució en un fitxer PDF fent servir una de les plantilles lliurades conjuntament amb aquest enunciat.
- S'ha de lliurar a través de l'aplicació de **Lliurament i registre d'AC** de l'apartat Avaluació de la vostra aula.
- La data límit de lliurament és el **31 d'octubre** (a les 24 hores).

Solució

Exercici 1 [20%]

Es vol dissenyar un circuit multiplicador *MUL* com el que mostra la figura següent:



On l'entrada *A* conté un nombre binari natural de dos bits, i l'entrada *B* conté un nombre codificat en Ca2 i dos bits. La sortida *S* ha de mostrar el resultat de la multiplicació en format de Ca2 i 4bits.

Es demana:

- [5%] Ompliu les taules següents amb la codificació en decimal dels diferents valors que poden prendre els senyals *A* i *B*, respectivament, d'acord amb la seva codificació.

<i>a1</i>	<i>a0</i>	decimal
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

<i>b1</i>	<i>b0</i>	decimal
0	0	0
0	1	1
1	0	-2
1	1	-1



- b) [10%] Ompliu la taula de veritat següent que implementa la funcionalitat descrita.

a1	a0	b1	b0	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

Per facilitar la implementació de la funcionalitat descrita, afegim a la taula tres columnes més on hi posem els valors decimals d'A, B i S ($A \times B$) i, a continuació, codifiquem S en format de Ca2 i 4 bits.

a1	a0	b1	b0	A	B	S	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-2	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	-2	-2	1	1	1	0
0	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	2	1	2	0	0	1	0
1	0	1	0	2	-2	-4	1	1	0	0
1	0	1	1	2	-1	-2	1	1	1	0
1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	3	1	3	0	0	1	1
1	1	1	0	3	-2	-6	1	0	1	0
1	1	1	1	3	-1	-3	1	1	0	1

- c) [5%] Expressen sense simplificar la funció de sortida $s3(a1, a0, b1, b0)$ en forma de suma de mintermes.

Ens fixem en la columna $s3$ i només seleccionem els mintermes amb valor 1:

$$s3(a1, a0, b1, b0) = a1' \cdot a0 \cdot b1 \cdot b0' + a1' \cdot a0 \cdot b1 \cdot b0 + a1 \cdot a0' \cdot b1 \cdot b0' + a1 \cdot a0' \cdot b1 \cdot b0 + a1 \cdot a0 \cdot b1 \cdot b0' + a1 \cdot a0 \cdot b1 \cdot b0$$

Por si "un descansito" acaba siendo un año sabático por toda Europa.

Plan de viaje* de ING.

¡Quiero!

*Consulta más información en ing.es/cuenta-nocuenta-ing



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

· · · · · Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



Exercici 2 [20%]

- a) [10%] Donada la taula de veritat següent, sintetitzeu de manera mínima a dos nivells la funció f mitjançant el mètode de Karnaugh, i implementeu el resultat amb portes lògiques:

a	b	c	d	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

NOTA: En aquest exercici es valorarà, sobretot, la selecció òptima de mintermes.
NOTA2: Teniu disponible l'exercici a VerilUOC i a KeMAP per verificar-lo.

El mapa de Karnaugh per a la funció f és el següent:

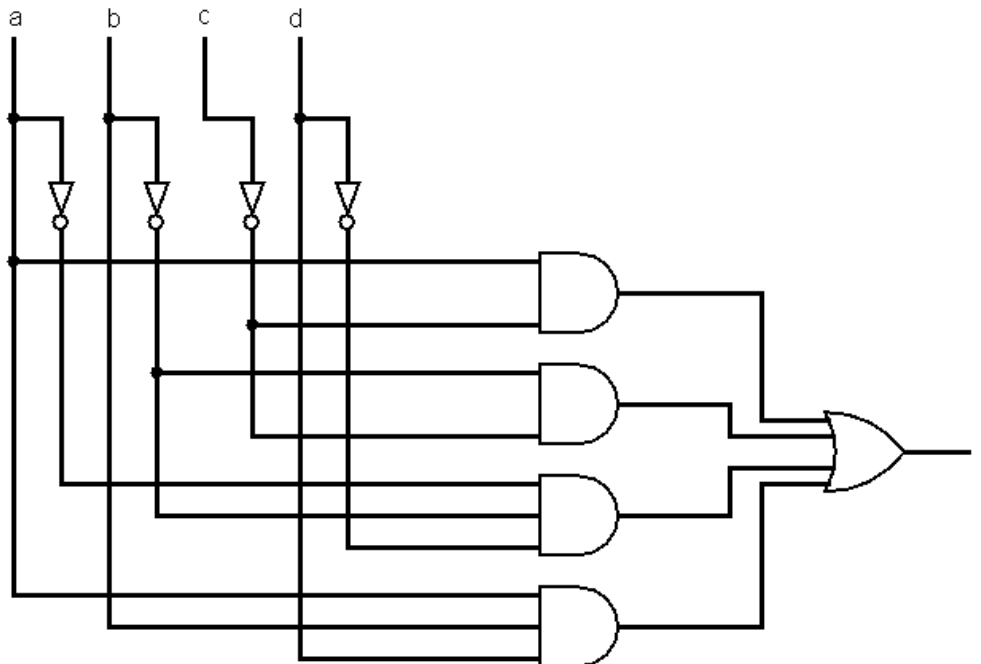
ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	0	0	0

I obtenim la següent expressió mínima: $f = a \cdot c' + b' \cdot c' + a' \cdot b' \cdot d' + a \cdot b \cdot d$





Aquesta funció l'implementem amb el circuit següent:



- b) [10%] Donada la taula de veritat següent, sintetitzeu de manera mínima a dos nivells la funció g mitjançant el mètode de Karnaugh, i implementeu el resultat amb portes lògiques:

a	b	c	d	g
0	0	0	0	X
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	X
0	1	1	1	0
1	0	0	0	X
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

NOTA: En aquest exercici es valorarà, sobretot, la selecció òptima de mintermes
 NOTA2: Teniu disponible l'exercici a VeriUOC i a KeMAP per verificar-lo.

milanuncios

**Compra más barato eso que
tanto querías o vende las cosas
que te dejó tu ex.**

No llores, factura



Aquí tenemos de todo (incluyendo las cosas del ex de Marta).
Javi, si lees esto, Marta lo ha dejado a buen precio. Ánimate.



¡Mira por aquí!

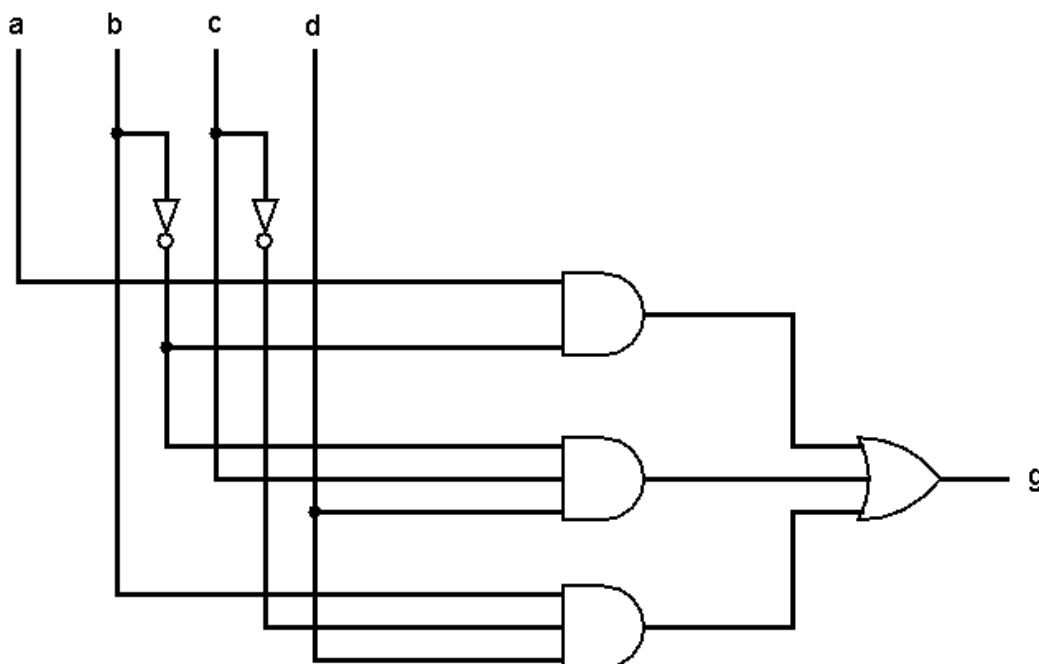


El mapa de Karnaugh per a la funció g és el següent:

ab \ cd	00	01	11	10
00	X	0	0	X
01	0	1	X	1
11	1	0	0	X
10	0	X	0	1

I obtenim la següent expressió mínima: $g = a \cdot b' + b' \cdot c \cdot d + b \cdot c' \cdot d$

Aquesta funció l'implementem amb el següent circuit:



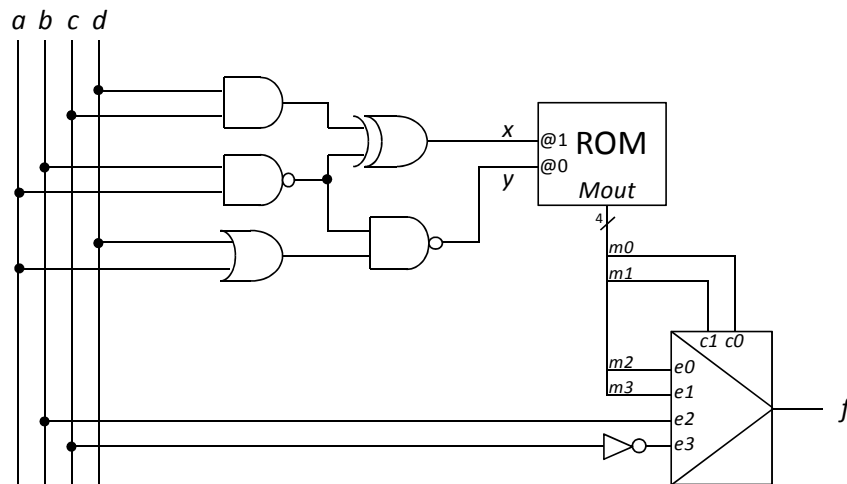
La quiero



Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

Donat el circuit lògic combinacional següent:



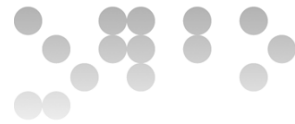
On el contingut de la memòria ROM és:

@	$M[@]$
0	0111
1	1110
2	1001
3	1000

Es demana que ompliu la taula de veritat per a la funció $f(a,b,c,d)$, calculant prèviament els valors intermedis indicats a la taula.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>m3</i>	<i>m2</i>	<i>m1</i>	<i>m0</i>	<i>f</i>
0	0	0	0							
0	0	0	1							
0	0	1	0							
0	0	1	1							
0	1	0	0							
0	1	0	1							
0	1	1	0							
0	1	1	1							
1	0	0	0							
1	0	0	1							
1	0	1	0							
1	0	1	1							
1	1	0	0							
1	1	0	1							
1	1	1	0							
1	1	1	1							





Per omplir la taula, el primer que calculem són les entrades a la ROM x i y , on les expressions d'aquestes són:

$$x = (c \cdot d) \oplus (a \cdot b)'$$

$$y = ((a \cdot b)' \cdot (a + d))' = (a \cdot b) + (a + d)'$$

Per simplicitat, a l'expressió de la funció y hem aplicat les Lleis de Morgan, tot i que la solució serà la mateixa si es calcula sense simplificar.

Per facilitar el càlcul de l'entrada x , afegim a la taula dues columnes noves, en una hi guardem $(c \cdot d)$ i a l'altra $(a \cdot b)'$.

Per calcular y no és necessari guardar cap valor intermedi, ja que si ens fixem en la seva expressió ens adonem que aquest senyal només val 1 quan a i b valen 1 o quan a i d valen 0.

A continuació, calculem les sortides de la ROM en funció del seu contingut.

I finalment, calculem la sortida f del multiplexor. El valor de f per a cada combinació de $m1$ i $m0$ s'indica a la taula següent:

$m1$	$m0$	x
0	0	$m2$
0	1	$m3$
1	0	b
1	1	c'

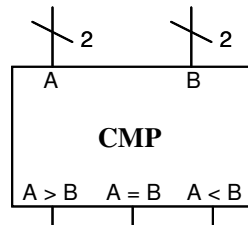
El contingut de la taula demanada és el següent:

a	b	c	d	$c \cdot d$	$(a \cdot b)'$	x	y	$m3$	$m2$	$m1$	$m0$	f
0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0



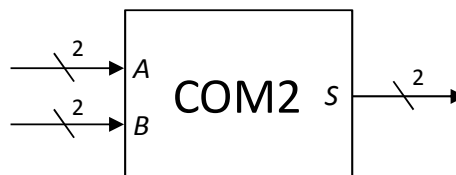
Exercici 4 [30%]

Donat un bloc comparador *CMP* de **nombres naturals** de dos bits, com el que mostra la figura següent:



Es demana:

a) [10%] Dissenyau un nou bloc, anomenat *COM2*:

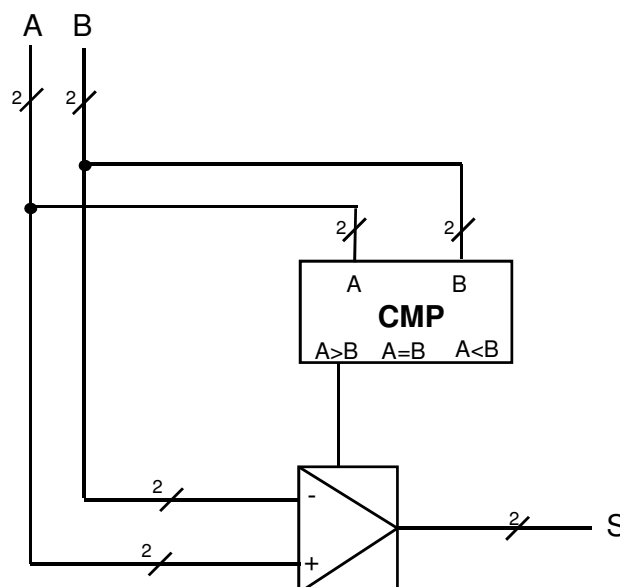


que usant un comparador *CMP* i altres blocs o portes combinacionals, tregui per la sortida *S* el valor del nombre més gran (*A* o *B*). Per exemple:

- Si $A = 3$ i $B = 1$, aleshores $S = 3$;
- Si $A = 2$ i $B = 2$, aleshores $S = 2$.

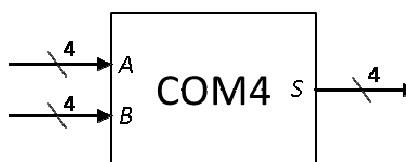
Per dissenyar *COM2* usem un bloc *CMP* per comparar els valors d'*A* i *B* i un multiplexor per escollir el més gran d'aquests dos valors. Per poder seleccionar el valor més gran, es connecta la sortida $A > B$ del bloc *CMP* a l'entrada de control del multiplexor.

El circuit *COM2* és el següent:





b) [20%] Dissenyau ara un nou bloc, anomenat *COM4*:



que usant un o varis comparadors *CMP* (de dos bits) i altres blocs o portes combinacionals, tregui per la sortida *S* el valor del nombre més gran (*A* o *B*), de quatre bits cada un.

El bloc *COM4* té una estructura similar al *COM2* (comparació i selecció).

Per comparar nombres de 4 bits amb comparadors de 2 bits (bloc *CMP*) usem dos comparadors, dos blocs *CMP*. En un comparem els dos bits de més pes d'*A* i *B* i en l'altre els dos bits de menor pes.

A és més gran que *B* si els dos bits de més pes d'*A* són més grans que els de *B* (sortida *A>B* del comparador dels bits de més pes val 1) o si aquests són iguals (sortida *A=B* del comparador dels bits de més pes val 1) i els dos bits de menor pes d'*A* són més grans que els de *B* (sortida *A>B* del comparador dels bits de menor pes val 1).

El circuit *COM4* és el següent:

